

중학교 2학년 Unit 3. 디지털 세상을 켜는 신호		2학년 ()반 ()번 이름:	
수업주제: 전기와 자기-[정전기 유도]		페이지: 246~247P	
핵심개념: 관계 관련개념: 에너지 세계적 맥락: 과학과 기술의 혁신-디지털 생활			
학습 목표	- 정전기 유도 현상을 설명할 수 있다. - 정전기 유도 현상을 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.		
	💡 핵심(탐구)질문: 에너지는 어떤 형태로 존재하며 어떻게 전달되고 전환될까?		

[활동 1] 접촉하지 않아도 전하가 움직일까?

1. 지난 시간의 '마찰 전기'와 오늘의 '정전기 유도'를 비교해 보자.

구분	마찰 전기	정전기 유도
물체 사이의 접촉	두 물체를 ()시킨다.	대전체를 가까이 가져가지만 ()하지 않는다.
전자 변화	전자가 한 물체에서 다른 물체로 ()한다.	금속 내부 전자의 ()가 달라진다.

2. 정전기 유도는 어떤 순서로 일어날까? 다음 빈칸을 채워 보자.

대전체 접근 → 금속 내부의 자유 전자(-)가 () → 가까운 쪽에는 대전체와 (같은 / 다른) 종류의 전하, 먼 쪽에는 (같은 / 다른) 종류의 전하가 유도된다.

3. 정전기 유도가 일어나도 금속 막대 전체의 전하량은 변하지 않는다. 그 이유를 전자의 이동 범위와 관련지어 설명해 보자.

[활동 2] 금속 막대 속 전자의 바다

1. 2단계 시뮬레이션에서 대전체의 종류를 바꾸어 보며 자유 전자의 이동과 양 끝의 전하 상태를 기록해 보자.

대전체	자유 전자의 이동	가까운 쪽(A)	먼 쪽(B)
(-) 대전체	(대전체 쪽 / 반대쪽)	(+ / -)	(+ / -)
(+) 대전체	(대전체 쪽 / 반대쪽)	(+ / -)	(+ / -)

2. 대전체를 금속 막대에서 멀리 떼어 내면 전자 분포와 금속 막대의 상태는 어떻게 될까? 시뮬레이션을 관찰해 적어 보자.

[활동 3] 전하 분포 변화 및 인력과 척력

1. 전기를 띠지 않은 중성 금속 물체에 대전체를 가까이 가져가면 어떤 힘이 작용할지 예측해 보자.
- (-) 대전체를 가까이 가져갈 때: 서로 (당기는 / 밀어내는) 힘이 작용할 것이다.
 - (+) 대전체를 가까이 가져갈 때: 서로 (당기는 / 밀어내는) 힘이 작용할 것이다.
2. 3단계 시뮬레이션에서 대전체를 금속 물체 가까이 이동시키며 다음을 관찰해 보자.
- ① 대전체가 가까워질수록 금속 내부의 전하 분포는 어떻게 달라지는가?

② 충분히 가까워졌을 때 금속 물체는 대전체와 어떻게 되는가? 그리고 그 이유는 무엇인가?

3. 중성인 금속 물체가 대전체에 끌려가는 현상을 '가까운 쪽에 유도되는 전하'와 '전기력'이라는 말을 모두 사용하여 설명해 보자.

4. 대전체와 같은 전하의 입자도 존재한다. 이로 인해 멀어지는 경우도 있을까?

[활동 4] 디지털 세상을 켜는 미시적 신호

다음 사례에서 정전기 유도 원리가 어떻게 이용되는지 설명해 보자.

- 공기청정기 집진판:
- 정전기 먼지떨이:
- 번개와 피뢰침:

 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 탐구 수업 활동 중 자신이 가장 의미 있게 실천하고 길러낸 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 봅시다.

[] 탐구하는 사람 (Inquirers)	[] 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	[] 사고하는 사람 (Thinkers)	[] 소통하는 사람 (Communicators)	[] 원칙을 지키는 사람 (Principled)
[] 열린 마음을 지닌 사 람 (Open-minded)	[] 배려하는 사람 (Caring)	[] 도전하는 사람 (Risk-takers)	[] 균형 잡힌 사람 (Balanced)	[] 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____